

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**



**СИЛАБУС**

освітнього компонента (дисципліни)

*Загальний курс геофізичних методів*

Код дисципліни – **СВОК 2**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Освітньо-професійна програма</b> | Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури і комп'ютерної техніки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Освітня кваліфікація</b>         | Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Професійна кваліфікація</b>      | 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Спеціальність</b>                | 133 Галузеве машинобудування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Галузь знань</b>                 | 13 Механічна інженерія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Форма навчання</b>               | денна (за необхідності використання інформаційно-комунікаційних технологій)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Мова викладання</b>              | українська                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Рік навчання</b>                 | другий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Семестр</b>                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Форма заключного контролю</b>    | залік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Викладач</b>                     | Пустиннік Павло Миколайович, викладач (спеціаліст першої категорії), <a href="mailto:hpdeskjet1280@ukr.net">hpdeskjet1280@ukr.net</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Вид дисципліни</b>               | Вибіркова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Кількість кредитів ЄКТС</b>      | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Анотація дисципліни</b>          | <p>Геофізичні методи розвідки засновані на вивченні фізичних полів (гравітаційного, магнітного, електричного, пружних коливань, термічних, ядерних випромінювань). Вимірювання параметрів цих полів ведуться на поверхні Землі (суші і моря), в повітрі і під землею (в свердловинах і шахтах). Отримана інформація використовується для визначення місцезнаходження геологічних структур, рудних тіл і т.п. і їх основних характеристик. Це дозволяє вибрати найбільш правильний напрямок дорогих бурових і гірських робіт і тим самим підвищити їх ефективність.</p> <p>Всі види геофізичних методів розвідки засновані на</p> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | використанні фізико–математичних принципів для розробки їх теорії, високоточної апаратури з елементами електроніки, радіотехніки, точної механіки і оптики для польових вимірювань, обчислювальної техніки, включаючи новітні електронні обчислювальні машини для обробки результатів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Мета та завдання дисципліни</b>                 | <p><b>Мета освітнього компонента (дисципліни)</b>– сформулювати та надати загальне уявлення про фізико-математичні основи усіх базових геофізичних методів, геофізичне обладнання, принципи будови апаратури та методику поведінки польових робіт, підходи до розв'язку прямих та зворотних задач геофізики.</p> <p><b>Основні завдання освітнього компонента (дисципліни):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розгляд найважливіших геофізичних методів: гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка, сейсморозвідка, ядерна геофізика та комплексування геофізичних методів;</li> <li>- вивчення будови та принципів роботи геофізичної апаратури, призначення підйомників, лебідок, блок-балансів, колектора, датчика глибин, селсинної передачі лубрикатора, міткоюловлювача, розмагнічуючого приладу, датчика натягу, типів кабелів, що використовуються при геофізичних дослідженнях свердловин.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Компетентності, які набуває здобувач освіти</b> | <p>ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.</p> <p>ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.</p> <p>ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</p> <p>ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p>СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні.</p> <p>СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування.</p> <p>СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів.</p> <p><i>Здатність використання технологічних стандартів та нормативних документів для практичного виконання польових та лабораторних робіт геофізичних досліджень.</i></p> <p><i>Здатність використання професійних знань та практичних</i></p> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>навичок для складання необхідної облікової й звітної документації з експлуатації геофізичної апаратури і обладнання та дотримання вимог методики геофізичних досліджень.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Програмні результати навчання</b></p> | <p>РН2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування.</p> <p>РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту.</p> <p>РН6. Вживати заходи з охорони праці та довкілля, реалізовувати їх та проводити інструктажі з питань охорони праці на підприємствах галузевого машинобудування.</p> <p>РН8. Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей.</p> <p>РН9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу</p> <p>РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування.</p> <p>РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування. .</p>                                                         |
| <p><b>Тематика дисципліни</b></p>           | <p><b><i>Змістовий розділ 1. Основні відомості про геофізичні методи .</i></b></p> <p>Тема 1. Загальні відомості про геофізичні методи.</p> <p>Тема 2. Фізичні поля та аномалії.</p> <p>Тема 3. Фізичні властивості гірських порід та руд</p> <p>Тема 4. Теоретичні основи гравірозвідки та магніторозвідки</p> <p>Тема 5. Теоретичні основи електророзвідки</p> <p>Тема 6. Теоретичні основи сейсморозвідки</p> <p>Тема 7. Фізичні та теоретичні основи ядерної геофізики.</p> <p><b><i>Змістовий модуль 2. Апаратура геофізичних методів.</i></b></p> <p>Тема 8. Гравіметри.</p> <p>Тема 9. Магнітометри.</p> <p>Тема 10. Електророзвідувальна апаратура та обладнання.</p> <p>Тема 11. Апаратура та обладнання - методи постійного струму.</p> <p>Тема 12. Апаратура та обладнання - методи змінних електромагнітних полів</p> <p>Тема 13. Сейсморозвідувальна апаратура та обладнання</p> <p>Тема 14. Радіометрична апаратура та обладнання .</p> <p>Тема 15. Експлуатація геофізичної апаратури і обладнання.</p> <p><b><i>Змістовий модуль 3. Методика та комплексування геофізичних методів.</i></b></p> <p>Тема 16. Методика геофізичних робіт. Застосування геофізичних методів при пошуках та розвідки родовищ корисних копалин.</p> <p>Тема 17. Комплекс геофізичних методів для вирішення</p> |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <p>гідрогеологічних задач</p> <p>Тема 18. Комплекс геофізичних методів для пошуків та розвідці підземних вод.</p> <p>Тема 19. Комплекс геофізичних методів при інженерно – геологічних дослідженнях.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Заплановані освітні заходи та методи викладання</b> | <p>Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проекційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо):</p> <p>опрацювання джерел інформації та пошук її в INTERNET;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підготовка до практичних/лабораторних робіт (попереднє ознайомлення з необхідним теоретичним матеріалом);</li> <li>- виконання практичних/лабораторних робіт;</li> <li>- обговорення шляхів виконання завдань на практичних/лабораторних заняттях;</li> <li>- тематичне (в межах теми) та модульне тестування.</li> </ul> <p>Навчально-методичне-забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.</p>                                                                                                                                                             |
| <b>Методи та критерії оцінювання</b>                   | <p>Засвоєння теоретичного матеріалу, виконання та підготовка індивідуальних і самостійних завдань до практичних/лабораторних занять, фронтальне та індивідуальне опитування, своєчасно виконання модульних контрольних робіт/тестів, перевірка лабораторних/практичних робіт, презентації та захист альтернативних завдань, які забезпечуватимуть досягнення встановлених результатів, складання підсумкового контролю (заліку, іспиту).</p> <p>Для діагностики знань використовується 100-бальна шкала оцінювання.</p> <p>Студент допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), іспиту за умови виконання усіх передбачених лабораторних та практичних робіт.</p> <p>Студент не допускається до підсумкової контрольної роботи (заліку), якщо під час семестру набрав менше ніж критично-розрахунковий мінімум – 42 бали. Для допуску до підсумкової контрольної роботи (заліку) обов'язково перездати матеріал тем (лабораторні роботи), за які отримано мала кількість балів.</p> <p>Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних завдань, а також можуть написати та опублікувати статті, тези з тематики дисципліни, готувати власні інформаційні матеріали.</p> |
| <b>Рекомендовані джерела</b>                           | <p><b>Основні:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вижва С.А., Онищук І.І., Черняєв О.П. Ядерна геофізика: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012. – 608 с.</li> <li>2. Загорітько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>дослідження свердловин. Підручник. – Київ.: 2010</p> <p>3. Курганський В. М., Тішаєв І. В. Електричні та електромагнітні методи дослідження свердловин : Навчальний посібник - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011.-175 с.</p> <p>4.Продайвода Г.Т., Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. Підручник . К.:Видавничо–поліграфічний центр « Київський університет» 2008. – 446 с</p> <p>5.Толстой М.І, Гожик А.П., Рева М.В., Степанюк В.П., Сухорада А.В. Основи геофізики (методи розвідувальної геофізики): Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2006. – 446 с.</p> <p><b>Додаткові:</b></p> <p>1. Борзяк О. С., Трикоз Л. В., Герасименко О. С. Інженерна геологія: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 227 с.</p> <p>2. Кратенко Л.Я. Загальна геологія: навч. посіб. Д.: НГУ, 2003. 184с.</p> <p>3. Паранько І.С., Сіворонов А.О., Євтехов В.Д. Загальна геологія. Кривий Ріг: Мінерал, 2003. 464 с.</p> <p>4. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія: підручник. К.: Либідь, 2003. 480 с.</p> <p><b>Інтернет-ресурси:</b></p> <p>5. Норми радіаційної безпеки України № 62 від 01.12.1996 р.м. Київ</p> <p>6. Омельчук О.В., Загнітко В.М., Курило М.М. Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин: електронний підручник: /– електронний ресурс ННІ «Інститут геології».</p> <p><b>Інтернет –ресурси:</b></p> <p>1. Авотін С.С., Т.Г. Ткаченко Геофізика, Харків – 2021<br/> <a href="https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/13251/1/Heofizyka_Avotin_Tkachenko.pdf">https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/13251/1/Heofizyka_Avotin_Tkachenko.pdf</a>.</p> <p>2. Петровський О.М, Соловйов В.В .Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з організації та підготовки до лабораторних робіт<br/> <a href="https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&amp;lang=uk">https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&amp;lang=uk</a></p> <p>3. Підручник «Гравіметрія. Теорія. Апаратура і методика. Застосування» для студентів спеціальностей 103 – «Науки про Землю», 193 «Геодезія і картографія» / Упорядники – доц. Безродний Д.А., доц. Безродна І.М. – електронний ресурс, 2022 – 477 с.<br/> <a href="http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Gravimetriya22.pdf">http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/Gravimetriya22.pdf</a></p> <p>4. Фурман В.В., Віхоть Ю.М., Павлюк О.М. Основи геофізики (фізика Землі) Навчальний посібник з практикуму для студентів геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка<br/> <a href="https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&amp;lang=uk">https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=89359&amp;lang=uk</a></p> |
| <b>Політика дисципліни</b> | <p><b>Правила відвідування занять та поведінка на заняттях</b></p> <p>Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, лабораторні та практичні роботи. Від студентів вимагається самостійне виконання навчальних завдань, а також завдань поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

комунікаційних технологій. У будь-якому випадку студенти зобов'язані виконати усі види робіт у зазначений термін.

Студенти мають бути толерантними, поважати думку оточуючих, заперечення формулювати в коректній формі, не запізнюватися та не пропускати заняття без поважної причини, брати активну участь у навчальному процесі.

#### **Політика дедлайнів та перескладань**

Вивчення навчальної дисципліни (компоненти) потребує: підготовки до лабораторних занять; вивчення теоретичного матеріалу; виконання завдань, запропонованих для опрацювання, згідно з ОПП та НП; опрацювання рекомендованої основної та додаткової літератури. Здобувач освіти повинен дотримуватися навчально-академічної етики та графіка освітнього процесу. У разі виникнення заборгованостей або будь-яких форс-мажорних обставин, студенти мають зв'язатися з викладачем для вирішення питань та узгодження алгоритму дій для відпрацювання.

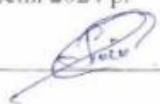
#### **Політика академічної доброчесності**

Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності» (<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії геофізики  
Протокол № 7 від «02» вересня 2024 р.

Голова циклової комісії \_\_\_\_\_



Павло ПУСТИННИК

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії  
Протокол № 7 від «03» вересня 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії, \_\_\_\_\_

завідувач навчально-методичної лабораторії \_\_\_\_\_



Світлана СЛОБОДЯН

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова методичної ради –  
заступник директора з навчальної роботи



Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«06» «09» 2024 р.